

**ARQUITECTURA DE
SOFTWARE
2026-1**

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO	ARQUITECTURA DE SOFTWARE
CLAVE	1INF31
CRÉDITOS	2.5
HORAS DE DICTADO	CLASE: 2 Semanal LABORATORIO: 2 Quincenal EXAMEN:
HORARIO	TODOS
PROFESORES	OSCAR ANTONIO DIAZ BARRIGA FELIX MELCHOR SANTOS LOPEZ DENNIS STEPHEN COHN MUROY

II. PLANES CURRICULARES DONDE SE DICTA EL CURSO

ESPECIALIDAD	ETAPA	NIVEL	CARÁCTER	REQUISITOS
INGENIERÍA INFORMÁTICA	PREGRADO EN FACULTAD	6	OBLIGATORIO	1INF49 INGENIERÍA DE REQUISITOS [07]

Tipos de requisito

- 04 = Haber cursado o cursar simultáneamente
- 05 = Haber aprobado o cursar simultáneamente
- 06 = Promedio de notas no menor de 08
- 07 = Haber aprobado el curso

III. DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Este curso aporta a las siguientes competencias de la carrera de Ingeniería Informática:

1. Resolución de problemas: Caracteriza, analiza y modela los problemas u oportunidades de la organización y sociedad a través del enfoque de procesos, riesgos y mejora continua para determinar necesidades de automatización de datos e información y la generación de conocimientos mediante tecnologías informáticas que apoyen a la toma de decisiones.
2. Diseño en Ingeniería: Diseña, implementa e implanta soluciones para problemas complejos de ingeniería informáticas considerando los componentes de software y hardware, haciendo uso de tecnologías emergentes e integradas a otros dominios, para facilitar el uso de las funcionalidades y contenidos, satisfaciendo con calidad, seguridad y confiabilidad las necesidades y requisitos de clientes o usuarios.
3. Comunicación eficaz: Comunica eficazmente ideas con claridad, coherencia y consistencia usando un lenguaje formal, oral o escrito, de acuerdo con diferentes audiencias.
4. Trabajo en equipo: Se desempeña eficazmente como parte de un equipo, estableciendo estrategias para un plan de acción que permita alcanzar los objetivos.

IV. SUMILLA

El curso es de naturaleza teórico-práctico cuyo propósito es que el estudiante diseñe y documente la arquitectura de la solución y la arquitectura del software. Se desarrollarán los conceptos de arquitectura de solución, arquitectura de software, y atributos de calidad, como eficiencia, seguridad, usabilidad, interoperabilidad, portabilidad, entre otros. Para ello durante el curso se realizarán trabajos grupales con informes y exposiciones.

V. OBJETIVOS

El curso contribuye al logro de los siguientes Resultados de Aprendizaje

RA 1: Propone de manera colaborativa una topología de arquitectura dentro de los proyectos de desarrollo de software en base a diferentes modelos y patrones arquitectónicos.

RA 2: Evalúa de manera colaborativa los requisitos no funcionales que debe soportar la arquitectura propuesta a partir de los requerimientos explícitos e implícitos que forman parte del catálogo de requerimientos y de las consideraciones del contexto del problema.

RA 3: Evalúa de manera colaborativa los diferentes componentes e interfaces que deben formar de la arquitectura de la solución en base a los requisitos funcionales, los requisitos no funcionales y las restricciones del contexto del problema.

RA 4: Diagrama modelos que representen la arquitectura propuesta utilizando lenguajes de modelado como UML, Notación C4 y diagramas de bloques.

RA 5: Selecciona de manera colaborativa frameworks, librerías o plataformas existentes más adecuados que permitan implementar la arquitectura propuesta.

VI. PROGRAMA ANALÍTICO

CAPÍTULO 1 FUNDAMENTOS DE ARQUITECTURA DE SOFTWARE (2 horas)

- Conceptos de arquitectura de software
- El pensamiento arquitectónico
- Conceptos de negociación e intercambio

CAPÍTULO 2 DISEÑANDO LA ARQUITECTURA (7 horas)

- Conceptos de modularidad.
- Factores que impactan en la arquitectura
 - * Requerimientos funcionales
 - * Requerimientos de calidad
 - * Restricciones
- Componentes y su identificación

CAPÍTULO 3 PRESENTANDO LA ARQUITECTURA (7 horas)

- Notación de bloques
- Notación C4
- Notación UML
- Vistas arquitectónicas
- Registros de decisiones arquitectónicas (ADRs)
- Documentando la arquitectura (arc 42).

CAPÍTULO 4 REFINANDO LA ARQUITECTURA (10 horas)

- Fundamentos de los estilos arquitectónicos
- Estilo arquitectónico por capas
- Estilo arquitectónico monolito modular
- Estilo arquitectónico de tuberías y filtros
- Estilo arquitectónico microkernel
- Estilo arquitectónico dirigido por eventos
- Estilo arquitectónico basado en espacio
- Estilo arquitectónico orientado a servicios
- Estilo arquitectónico de microservicios
- Estilo arquitectónico basado en servicios

CAPÍTULO 5 EVALUANDO LA ARQUITECTURA (2 horas)

- Evaluación cualitativa.
- Evaluación cuantitativa

VII. METODOLOGÍA

El curso se organiza en clases teóricas-prácticas y en experiencias prácticas de laboratorio. En las clases teóricas-prácticas, ya sea en aula o sincrónicas (videoconferencia), se tendrá una dinámica basada en aprendizaje activo, significativo y colaborativo. Por ello, se espera que el estudiante responda a las preguntas, ejercicios, casos y problemas que deja el docente para aplicar los contenidos explicados. En los laboratorios, se privilegia el aprendizaje colaborativo, mediante el cual los estudiantes propondrán un problema para analizarlo y dar alternativas de solución empleando los conceptos y herramientas vistas en el curso, de forma activa y participativa con sus compañeros, contando con la orientación del jefe de práctica.

En relación con recursos y herramientas: se señala el uso de pizarra acrílica, equipo multimedia, internet y una bibliografía complementaria como materiales de la clase teórica; así como el uso de Zoom, pizarras digitales y software de diagramación o de tipo CASE para las clases virtuales. Los laboratorios emplearán software de ofimática y software de diagramación o de tipo CASE. En general, para colocar los materiales, guías de laboratorio, bibliografía complementaria del curso, realizar entregas y otras actividades como evaluaciones se empleará la plataforma virtual Paideia.

VIII. EVALUACIÓN

Sistema de evaluación

Nº	Codigo	Tipo de Evaluación	Cant. Eval.	Forma de aplicar los pesos	Pesos	Cant. Eval. Eliminables	Consideraciones adicionales	Observaciones
1	Pb	Práctica tipo B	5	Por Promedio	Pb=2	0		
2	Ex	Examen	2	Por Evaluación	Ex1=3 Ex2=3			

Modalidad de evaluación: 2

Fórmula para el cálculo de la nota final

$$(2Pb + 3Ex1 + 3Ex2) / 8$$

Aproximación de los promedios parciales No definido

Aproximación de la nota final No definido

Consideraciones adicionales

- En caso el estudiante no pueda rendir una Evaluación Continua, debe justificar por correo al docente como máximo al día siguiente. El docente evaluará la reprogramación.
- Se recomienda que los estudiantes asistan a por lo menos el 75% de las clases. Algunas sesiones, debidamente informadas, contarán con actividades calificadas.
- Para la calificación en los laboratorios se tomarán en cuenta los siguientes criterios:
 - Presentación del avance correspondiente a la sesión del laboratorio.
 - Levantar las observaciones del laboratorio previo.
 - Autoevaluación y coevaluación de la participación de cada estudiante del grupo.
 - Individualmente se evaluará el aporte de los compañeros del grupo.

LINEAMIENTOS SOBRE EL USO DE LA IA

El uso de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa deberá ser declarado y citado en las actividades o trabajos que el docente indique, conforme a las normas correspondientes, y debidamente justificado. De ser necesario, el docente podrá solicitar el reporte de los prompts utilizados, los cuales deberán adjuntarse como anexo al trabajo. En caso contrario, se considerará como una falta a la ética académica y se procederá de acuerdo con los lineamientos institucionales existentes para estos casos.

IX. BIBLIOGRAFÍA

Referencia obligatoria

- Libro
Bass, L., Clements, P., & Kazman, R
2021
Software architecture in practice (4th ed.)
Addison-Wesley.

- Libro
Richards, M., & Ford, N.
2020
Fundamentals of software architecture: an engineering approach.
O'Reilly Media.
- Libro
Starke, G., & Lorz, A
2021
Software Architecture Foundation: CPSA Foundation¿ Exam Preparation (2nd ed.).
Van Haren.

Referencia complementaria

- Página web
arc42
2017
Template for Software Architecture Documentation
<https://arc42.org>.
- Página web
Brown, S.
2020
The C4 model for visualising software architecture.
<https://c4model.com/>
- Libro
Fakhroutdinov, K.
2017
UML class diagrams reference
<https://www.uml-diagrams.org>.
- Libro
Ford, N., Parsons, R., Kua, P., & Sadalage, P.
2022
Building evolutionary architectures
O'Reilly Media, Inc.
- Libro
Ford, N., Richards, M., Sadalage, P., & Deghani, Z
2021
Software Architecture: The Hard Parts
O'Reilly Media, Inc.
- Libro
Gorton, I.
2022
Foundations of Scalable Systems
- Libro
Josey, A., Lankhorst, M., Band, I., Jonkers, H., & Quartel, D.
2016
An introduction to the ArchiMate¿ 3.0 specification.
White Paper from The Open Group
- Página web
The Open Group
2023

ArchiMate 3.2 Specification

<https://pubs.opengroup.org/architecture/archimate3-doc/>

X. POLÍTICA CONTRA EL PLAGIO

Para la corrección y evaluación de todos los trabajos del curso se va a tomar en cuenta el debido respeto a los derechos de autor, castigando severamente cualquier indicio de plagio con la nota CERO (00). Estas medidas serán independientes del proceso administrativo de sanción que la facultad estime conveniente de acuerdo a cada caso en particular. Para obtener más información, referirse a los siguientes sitios en internet

www.pucp.edu.pe/documento/pucp/plagio.pdf